

Sistema de Compras Interno

Documento de Especificação de Requisitos · Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio

1. Requisitos Funcionais

- RF01 — Cadastro de usuários:** registrar um novo usuário informando nome, sobrenome, idade, e-mail, telefone, endereço, cidade e estado.
- RF02 — Importação de usuários:** carregar usuários em lote a partir da API pública DummyJSON.
- RF03 — Listagem de usuários:** exibir todos os usuários já cadastrados.
- RF04 — Busca de usuários:** localizar um usuário a partir do seu código.
- RF05 — Edição de usuários:** alterar os dados de um usuário existente.
- RF06 — Remoção de usuários:** excluir um usuário a partir do seu código.
- RF07 — Cadastro de produtos:** registrar um produto com nome, descrição, categoria, preço, desconto, quantidade, marca e imagem.
- RF08 — Importação de produtos:** carregar produtos em lote a partir da API pública DummyJSON.
- RF09 — Listagem de produtos:** exibir todos os produtos do catálogo.
- RF10 — Busca de produtos:** localizar um produto a partir do seu código.
- RF11 — Edição de produtos:** alterar os dados de um produto existente.
- RF12 — Remoção de produtos:** excluir um produto a partir do seu código.
- RF13 — Registro de movimentações:** lançar entradas e saídas de produtos no estoque.
- RF14 — Atualização de estoque:** recalcular a quantidade disponível automaticamente após cada movimentação.
- RF15 — Histórico de movimentações:** listar todas as compras e movimentações registradas.
- RF16 — Cálculo do valor final:** determinar automaticamente o valor da movimentação a partir da quantidade, do preço unitário e do desconto.
- RF17 — Painel de produtos:** apresentar os produtos em cards com imagem, descrição, categoria, marca, preço e estoque.
- RF18 — Relatório de estoque crítico:** relacionar os produtos com menos de 10 unidades em estoque.
- RF19 — Relatório financeiro:** mostrar a quantidade e o valor financeiro das saídas agrupadas por produto.
- RF20 — Gráficos gerenciais:** exibir gráficos de estoque crítico e dos cinco produtos de maior volume financeiro.

2. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Eficiência:** o tempo de resposta está atrelado ao desempenho do banco de dados e das APIs externas usadas na carga em lote.
- RNF02 — Compatibilidade:** o sistema opera nos principais navegadores web, em ambiente desktop.
- RNF03 — Usabilidade:** navegação fixa no topo, campos identificados por rótulos e interface de leitura simples.
- RNF04 — Confiabilidade:** gravações atômicas e validação do saldo antes de concluir uma saída.
- RNF05 — Manutenibilidade:** código organizado em camadas (models, controllers e rotas), facilitando a evolução.

3. Regras de Negócio

- RN01 — Produto crítico:** um produto é considerado crítico quando seu estoque atual é menor que 10 unidades.
- RN02 — View de produtos críticos:** a view vw_produtos_criticos retorna apenas produtos com estoque abaixo de 10 unidades.
- RN03 — Cálculo do volume financeiro:** o valor movimentado é obtido multiplicando a quantidade pela cotação unitária registrada na compra ($\text{Valor} = \text{Quantidade} \times \text{Preço Unitário}$).
- RN04 — Base do volume comprado:** o relatório de volume considera somente as movimentações de saída.
- RN05 — View de volume de compras:** a view vw_volume_compras traz o nome do produto, a quantidade total movimentada e o valor financeiro.
- RN06 — Entrada de estoque:** uma movimentação ENTRADA acrescenta unidades ao estoque do produto.
- RN07 — Saída de estoque:** uma movimentação SAIDA retira unidades do estoque do produto.
- RN08 — Saldo insuficiente:** uma saída é bloqueada quando não há saldo disponível; há um cenário de teste dedicado a esse erro.
- RN09 — Tipos de movimento:** o campo de tipo aceita somente ENTRADA ou SAIDA.
- RN10 — Formas de pagamento:** são aceitas apenas DEBITO, CREDITO ou DINHEIRO.
- RN11 — Status da compra:** o status assume apenas PAGA ou PENDENTE.
- RN12 — Gráfico de estoque crítico:** exibe somente produtos com estoque abaixo de 10 unidades.
- RN13 — Limite do gráfico financeiro:** mostra estritamente os 5 produtos de maior valor movimentado.
- RN14 — Ordenação do gráfico financeiro:** os cinco itens exibidos são os de maiores valores financeiros movimentados.
- RN15 — Origem dos dados do gráfico:** o gráfico financeiro consome os dados da view vw_volume_compras.
- RN16 — Vínculo compra-usuário:** toda compra referencia um usuário pelo seu código.
- RN17 — Vínculo compra-produto:** toda compra referencia um produto pelo seu código.
- RN18 — Preço histórico:** o preço unitário usado nos cálculos é o do momento da compra, preservando o histórico ainda que o preço do produto seja alterado depois.